CAPITOLO 6: BIPOLI E POTENZA ELETTRICA

1. BIPOLI

SI PUÒ DEFINIRE IL GENERATORE IDEALE DI TENSIONE, CHE VERIFICA LA RELAZIONE:

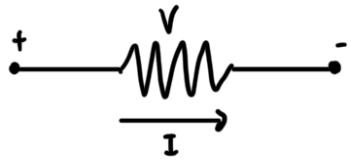
$$\boxed{\mathcal{E} = V} \quad \forall I$$

UN GENERATORE REALE CHE PRESENTA "CADUTA DI TENSIONE RESISTIVA" $R_i I$ TRASCURABILE È APPROSSIMABILE CON UN GENERATORE IDEALE DI TENSIONE

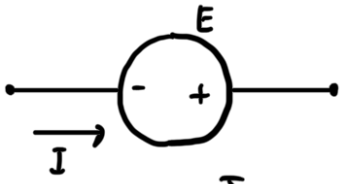
IN MODO ANALOGO, SI PUÒ DEFINIRE IL GENERATORE IDEALE DI CORRENTE (GIC):

$$\boxed{I = J} \quad \forall V$$

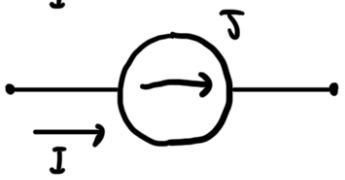
BIPOLI ELEMENTARI: SIMBOLI CIRCUITALI



RESISTENZA



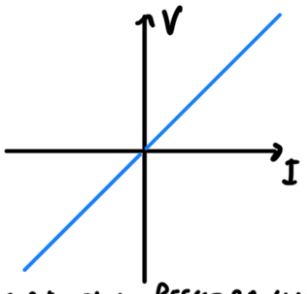
GENERATORE IDEALE DI TENSIONE



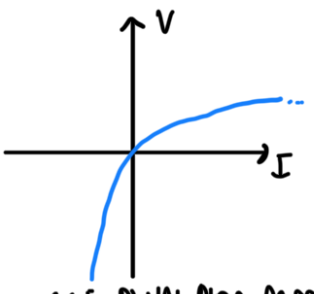
GENERATORE IDEALE DI CORRENTE

CARATTERISTICA ESTERNA DEI BIPOLI

IL COMPORTAMENTO DI UN BIPOLO GENERICO È DEFINITO DALLA RELAZIONE TENSIONE/CORRENTE CHE ESSO PRESENTA AI MORSETTI. TALE RELAZIONE È CHIAMATA CARATTERISTICA ESTERNA DEL BIPOLO. QUANDO TENSIONE E CORRENTE SONO STAZIONARIE SI PARLA DI CARATTERISTICA STATICA ESTERNA DEL BIPOLO

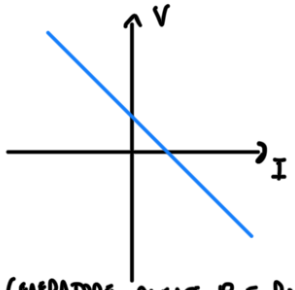


C.S.E. DI UN RESISTORE LINEARE

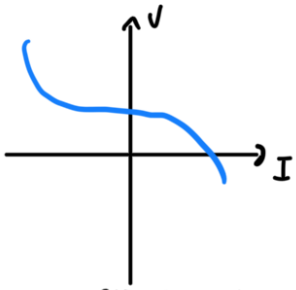


C.S.E. DI UN DIODO RADDRIZZATORE (non lineare)

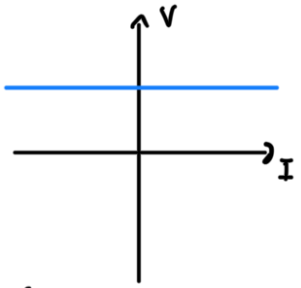
POICHÉ IL RESISTORE È UN BIPOLO PASSIVO, LA SUA C.S.E. OCCUPA SOLO IL 1° E IL 3° QUADRANTE



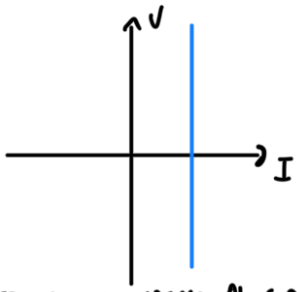
GENERATORE AVENTE $\mathcal{E}$ E R_i COSTANTI $\neq 0$: RETTA NON PASSANTE PER L'ORIGINE



GENERATORE GENERICO



GENERATORE IDEALE DI TENSIONE



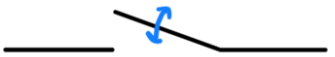
GENERATORE IDEALE DI CORRENTE

BIPOLI PARTICOLARI:

- CORTOCIRCUITO: $V=0 \ \forall I$, $R=0$

- CIRCUITO APERTO: $I=0 \ \forall V$

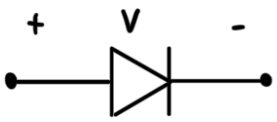
- INTERRUTTORE: AL TEMPO $t=t^*$ COMMUTA, PASSANDO DA CORTOCIRCUITO A CIRCUITO APERTO, E VICEVERSA

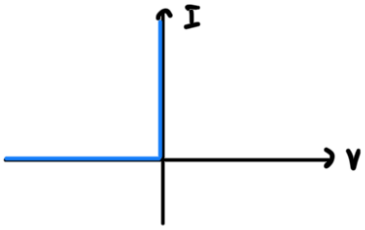


- DIODO A SEMICONDUTTORE: MOLTO DIFFUSO NEI SISTEMI ELETTRICI E ELETTRONICI. COSTITUITO DA 2 STRATI DI SEMICONDUTTORI SOVRAPPOSTI, IN SILICIO

APPLICANDO: $V>0$: CONDUZIONE
$V<0$: INTERDIZIONE

$\xrightarrow{\text{DIODO IDEALE}}$ CONDUZIONE: CORTOCIRCUITO
INTERDIZIONE: CIRCUITO APERTO





2. POTENZA ELETTRICA

SI È GIÀ VISTO CHE A REGIME STAZIONARIO LA POTENZA SCAMBIATA A UNA PORTA ELETTRICA DOTATA DI TENSIONE V E CORRENTE I VALE

$$\boxed{P = VI} \qquad [W] = [V]\cdot[A]$$

A REGIME VARIABILE QUASI STAZIONARIO: $\boxed{P(t) = V(t)\,i(t)}$ $[W]$

CONVENZIONI:

- CONVENZIONE DEGLI UTILIZZATORI: POTENZA ENTRANTE
  - → $P > 0$: ASSORBE POTENZA
  - → $P < 0$: EROGA POTENZA
- CONVENZIONE DEI GENERATORI: POTENZA USCENTE
  - → $P > 0$: EROGA POTENZA
  - → $P < 0$: ASSORBE POTENZA

LAVORO ELETTRICO

IL LAVORO ELETTRICO ΔL SCAMBIATO IN Δt AD UNA PORTA ELETTRICA È:

$$\Delta L = \int_{\Delta t} P(t)\,dt = \int_{\Delta t} V(t)\,i(t)\,dt$$

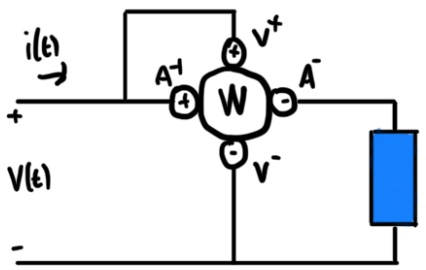
IN REGIME STAZIONARIO LA POTENZA È COSTANTE NEL TEMPO, QUINDI

$$\Delta L = \int_{\Delta t} P\,dt = P\Delta t = VI\Delta t \qquad [J], \quad [kWh] = 3{,}6\cdot 10^6\ J$$

WATTMETRO

SERVE PER MISURARE LA POTENZA ELETTRICA SCAMBIATA AD UNA PORTA.

È DOTATO DI 4 MORSETTI
- → 2 MORSETTI AMPEROMETRICI : IN SERIE
- → 2 MORSETTI VOLTMETRICI : POSTI TRA 2 PUNTI

WATTMETRO IDEALE: TENSIONE NULLA AI MORSETTI AMPEROMETRICI
CORRENTE NULLA AI MORSETTI VOLTMETRICI

SIMBOLO: